

Activitat 6 — Estudi per a la prova escrita

Preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus i reflexionar sobre els errors de mesura.

Idea clau

Aquesta activitat prepara la **prova escrita** de la unitat (activitat 7) amb uns **exercicis d'estudi** del mateix tipus que els de la prova i una **autoavaluació** on repasses els teus errors i decideixes què has de reforçar. No es tracta només de la nota: es tracta de **saber què saps** i on has de tornar a mirar.

Què t'avaluarem a la prova

- Mesurar altures amb ombres i semblança.
- Aplicar el teorema de Pitàgores en situacions reals.
- Donar un resultat amb el seu marge.
- Triar el mètode de mesura adequat i justificar-lo.

Estudi per a la prova escrita

- 26 Ombres.** Un pal d'1,2 m fa una ombra de 0,8 m. A la mateixa hora, un arbre fa una ombra de 6 m. Quant fa d'alt l'arbre?
- 27 Pitàgores.** Una escala de 13 m té el peu a 5 m de la paret. A quina altura arriba?
- 28 Diagonal.** Una porxada rectangular fa 6 m per 8 m. Quant fa la diagonal?
- 29 Amb marge.** Una torre, mesurada per ombres, surt entre 15,6 i 16,4 m. Dona el resultat amb marge.
- 30 Caça l'error.** «Una escala de 5 m amb el peu a 4 m arriba a $\sqrt{5^2 + 4^2} = \sqrt{41} \approx 6,4$ m.» Per què està malament? Resol-ho bé.
- 31 Decideix el mètode.** Per mesurar l'amplada d'un pati que no pots travessar en línia recta però al voltant del qual pots caminar formant un angle recte, quin mètode faries servir? Explica com.

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
mesurar per semblança (ombres)				
mesurar amb Pitàgores				
donar el resultat amb marge d'error				
triar el mètode adequat a cada cas				

Reflexió final

- 32 El meu error.** Descriu un error que hagi comès (invertir la raó, sumar amb Pitàgores buscant un catet...) i com el detectaries ara.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

26 $\frac{1,2}{0,8} = \frac{h}{6} \Rightarrow h = 9 \text{ m.}$

27 $h = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12 \text{ m.}$

28 $d = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ m.}$

29 «Uns 16 m, amb un marge d'uns $\pm 0,4 \text{ m.}$ »

30 Ha sumat buscant un catet: l'escala és la hipotenusa. Correcte: $\sqrt{5^2 - 4^2} = \sqrt{9} = 3 \text{ m.}$

31 Pitàgores: caminant per dos costats que formin angle recte i mesurant la diagonal (o dos costats), es dedueix el que falta amb $c^2 = a^2 + b^2$. Resposta raonada.

Reflexió: resposta oberta; es valora que l'alumne identifiqui un error concret i proposi una correcció raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Preparació de la prova escrita (activitat 7). Cada exercici té una pregunta germana a la prova, en el mateix ordre; la prova hi intercala preguntes més exigents i en té deu, d'un punt cadascuna. L'autoavaluació tanca el cicle de l'error.
- **Criteris.** **1.2** (modelitzar la mesura), **2.2** (valorar fiabilitat i contrastar), **7.2** (comunicar/documentar), **9.1** (cooperar en la sortida).
- **Sense trigonometria.** L'estudi, la prova escrita i el producte es resolen amb semblança i Pitàgores; cap ítem requereix raons trigonomètriques.
- **Error rei.** Invertir la raó i sumar amb Pitàgores es tornen a avaluar (ex. 30).